

ESTRATÉGIA DE OBSERVABILIDADE, AUDITORIA DISTRIBUÍDA E EXPLICABILIDADE OPERACIONAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define:

- estratégia de observabilidade;
- rastreamento distribuído;
- auditoria operacional;
- explicabilidade sistêmica;
- telemetria institucional;
- monitoramento causal do domínio.

Seu objetivo é:

- tornar o sistema inteligível;
- permitir investigação auditável;
- reconstruir causalidade distribuída;
- suportar replay explicável;
- reduzir opacidade operacional;
- aumentar confiabilidade institucional.

Este artefato representa:

- o sistema nervoso observável da plataforma.

2. Princípios fundamentais

2.1 Observabilidade é requisito arquitetural

Observabilidade:

- não é ferramenta auxiliar;
- não é apenas monitoramento;
- é capacidade estrutural do sistema.

2.2 O sistema deve explicar seu comportamento

Toda decisão relevante deve permitir responder:

- O que aconteceu?
- Por que aconteceu?
- Quando aconteceu?
- Sob qual regra?
- A partir de quais eventos?
- Produzido por qual fluxo?
- Afetando quais projeções?

2.3 Auditoria deve atravessar todos os contextos

Nenhum bounded context:

- pode tornar-se invisível;
- opaco;
- não rastreável.

2.4 Causalidade distribuída deve permanecer reconstruível

Mesmo em:

- pipelines assíncronos;
- replay;
- reprocessamento;
- filas distribuídas.

3. Estrutura conceitual da observabilidade

A observabilidade será dividida em:

1. Logs estruturados
2. Métricas
3. Tracing distribuído
4. Eventos auditoriais

5. Telemetria operacional
6. Explicabilidade interpretativa
7. Monitoramento temporal
8. Observabilidade institucional
9. Auditoria causal
10. Replay observável

4. Logs estruturados

Objetivo

Registrar:

- comportamento operacional;
- causalidade;
- execução distribuída.

Requisitos obrigatórios

Todo log relevante deve possuir:

- timestamp
- tenant
- correlation_id
- causation_id
- aggregate_id
- actor_id
- contexto
- severidade
- origem

Características

Logs:

- devem ser estruturados;
- pesquisáveis;

- correlacionáveis;
- auditáveis.

5. Estratégia de métricas

Objetivo

Medir:

- saúde operacional;
- comportamento temporal;
- estabilidade distribuída.

Categorias de métricas

Infraestrutura

Exemplo:

- CPU;
- memória;
- I/O;
- latência.

Pipeline operacional

Exemplo:

- throughput;
- backlog;
- retries;
- DLQ.

Domínio

Exemplo:

- inconsistências detectadas;
- reprocessamentos;
- homologações;
- divergências temporais.

Auditoria

Exemplo:

- falhas de replay;
- perda causal;
- divergência histórica.

6. Tracing distribuído

Objetivo

Reconstruir:

- trajetória completa de execução distribuída.

O tracing deve permitir

Evento

- fila
- consumidor
- projeção
- replay
- auditoria
- explicação

Requisitos obrigatórios

Toda operação distribuída deve possuir:

- trace_id;
- span_id;
- correlation_id;
- tenant_id.

7. Correlation ID e Causation ID

Correlation ID

Representa:

- cadeia lógica completa de uma operação.

Causation ID

Representa:

- evento imediatamente responsável pela operação atual.

Objetivo

Permitir:

- árvore causal distribuída;
- replay explicável;
- rastreamento completo.

8. Auditoria distribuída

Objetivo

Garantir:

- verificabilidade institucional;
- reconstrução histórica;
- investigação forense.

A auditoria deve registrar

- mudanças de estado
- decisões administrativas
- reprocessamentos
- replay
- alterações normativas
- operações privilegiadas

9. Eventos auditoriais

Exemplos

ReplayExecutado

IntegridadeVerificada

ProjecaoReidratada

DivergenciaTemporalDetectada

ViolacaoDeInvarianteDetectada

PrivilegioElevado

Características

Eventos auditoriais:

- nunca devem ser descartados silenciosamente;
- possuem alta criticidade institucional.

10. Explicabilidade interpretativa

Objetivo

Explicar:

- como o sistema chegou a determinada interpretação.

Deve permitir reconstruir

Evento

- Evidência
- Regra aplicada
- Interpretação
- Decisão administrativa
- Consolidação

11. Árvore explicativa

O sistema deve gerar

Árvore causal contendo:

- eventos utilizados
- regras aplicadas
- vigência normativa
- compensações
- exceções
- justificativas
- projeções impactadas

12. Observabilidade temporal

Objetivo

Detectar:

- distorções temporais;
- atraso de sincronização;
- inconsistência causal.

Métricas importantes

- atraso de ingestão
- atraso de replay
- skew temporal
- divergência causal
- backlog temporal

13. Observabilidade de replay

Replay deve ser observável

Toda execução de replay deve registrar:

- escopo
- eventos processados
- duração
- regras utilizadas
- snapshots utilizados
- divergências encontradas

14. Observabilidade de projeções

O sistema deve rastrear

- projeções desatualizadas
- lag de convergência

- falha de reidratação
- divergência entre projeções

15. Observabilidade institucional

O sistema deve monitorar

- tenants
- segregação
- políticas
- privilégios
- ações administrativas

16. Observabilidade de segurança

Eventos críticos

Devem gerar:

- alerta;
- trilha reforçada;
- retenção ampliada.

Exemplos

- tentativa suspeita
- elevação de privilégio
- falha de autenticação
- acesso indevido

17. Estratégia de retenção observável

Regras

Logs e traces devem possuir:

- retenção proporcional à criticidade.

Categorias

Efêmero

Operacional

Auditorial

Histórico permanente

18. Violação de invariantes

Toda violação deve gerar

- evento auditável
- alerta operacional
- rastreamento causal
- investigação possível

19. Observabilidade e multi-tenancy

Regras obrigatórias

Telemetria deve:

- preservar segregação institucional;
- impedir vazamento entre tenants.

20. Observabilidade de filas e mensageria

Deve monitorar

- retries
- DLQ
- ordering
- throughput
- latência

- backlog
- reentrega

21. Estratégia de alertas

Alertas devem priorizar

Crítico

- perda causal;
- falha de replay;
- corrupção histórica.

Alto

- divergência de projeção;
- backlog elevado.

Médio

- degradação operacional.

Baixo

- telemetria auxiliar.

22. Observabilidade de integridade

O sistema deve detectar

- corrupção de evento
- quebra causal
- perda temporal
- inconsistência distribuída
- falha de snapshot

23. Dashboards estratégicos previstos

Operacionais

- throughput

- backlog
- replay
- inconsistências
- convergência

Auditoriais

- causalidade
- reprocessamentos
- integridade histórica
- mudanças normativas

Institucionais

- homologações
- privilégios
- auditorias abertas
- segregação multi-tenant

24. Relação com Event Sourcing

Observabilidade deve permitir:

- acompanhar replay;
- reconstruir pipelines;
- validar reidratação;
- verificar causalidade histórica.

25. Relação com CQRS

CQRS exige observabilidade de:

- divergência entre read/write side;
- lag de projeções;
- convergência eventual.

26. Relação com governança

Toda telemetria relevante:

- deve possuir governança;
- classificação;
- retenção;
- rastreabilidade institucional.

27. Relação com compliance

Este modelo suporta:

- auditoria externa;
- investigação institucional;
- compliance regulatório;
- rastreabilidade jurídica.

28. Relação com caos distribuído

O sistema deve permanecer observável mesmo sob:

- falhas parciais;
- replay massivo;
- degradação;
- failover;
- recuperação pós-desastre.

29. Objetivo arquitetural final

Esta estratégia busca:

- eliminar opacidade sistêmica;
- tornar causalidade distribuída inteligível;
- sustentar auditoria extrema;
- permitir replay explicável;
- garantir confiança institucional operacional.